

面向精密定位与内腔洁净的异种材料焊接工艺设计

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定命题

QT450-10主轴承座 / Q235B圆筒壳体

COMPETITION-R1 | 纯数字设计作品 | 2026年9月23日

修订：统一位置度预算口径；加入TWI钢焊缝收缩比较值；修正材料组织、后热分支与疲劳失效模式口径；补充保守单道下界与逐道控熔深稀释分支。

摘要

针对题面给定的 $\varnothing 160 \times 200 \times 5$ mm Q235B 钢壳与 $\varnothing 40$ mm 轴承孔 QT450-10 球墨铸铁主轴承座，本文提出一套数字工艺方案。方案包含六段四道自动 TIG、镍铁基实心棒固定送丝、内锥驱动圆柱胀套定位和连续薄裙内腔防护。主设计 6P-FAIR_B 的六段连接弧总长 108 mm， $\varnothing 1.6$ mm 实心棒固定送丝 1.344 mm/s，四道沉积的等面积焊脚为 3.50 ~ 3.80 mm；每件名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s。

设计对题面三个核心问题给出如下回答。

焊接工艺。 镍铁基 TIG 实心棒为主候选，预热、层间 ≤ 200 °C 和焊后缓冷列入工艺评定条件；无 PWHT、Ni-Fe+PWHT、Ni-Cr+PWHT 作为对照分支。单道毛弧能 600 J/mm、净热输入 330 J/mm，四道累计 1320 J/mm；6P 名义净热输入约为整圈方案的 22.9%。材料批次组织和文献硬度用于后续工艺窗口判定。

位置度路线。 预加工 $\varnothing 39.60$ mm 孔，焊后以同一 A/B 基准终镗至 $\varnothing 40.000 \sim 40.025$ mm，并用 CMM 验收最终位置度；终加工用于去除焊时受损表层，焊接变形仍由工序控制。当前七项工装与基准分配合计 0.0138 mm 径向，折合直径 0.0276 mm；加入 0.002 mm 目标测量扩展不确定度后为 0.0296 mm，均不含焊后收缩和角变形。0.20 mm 径向余量需由焊后偏移和最终 CMM 结果回填。

焊得干净。 采用全周连续薄裙屏障 + 盘面朝上 + 贴壁下撤 + 出腔后封盖的四条件合取逻辑，任一条件不成立系统即保持拒绝状态，不以“几何无干涉”替代洁净度合格。

方案覆盖题面要求的工艺选择与优化、材料选配与连接、焊接结构设计、质量检测与评价、自动化焊接五个维度。几何来自真实 BREP，数字结果可由 studies/COMPETITION-DESIGN/run.py 复算；公式、输入快照和反例测试随包交付。

本文按实施方案以研究报告和设计图形式提交；本轮未制作实物样件，工艺评定、接头性能和位置度按 9.2 的放行项执行。[1]

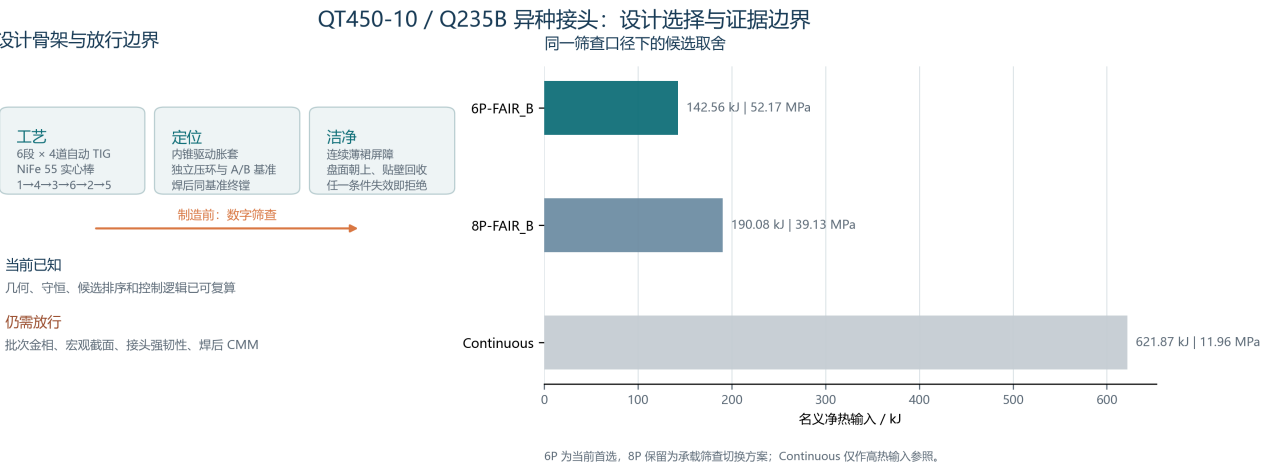
设计结论（COMPETITION-R1）

在固定题给定尺寸和当前设计载荷包络下，6P-FAIR_B 将焊缝长度压缩到 108 mm，名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s；相同四道条件下，净热输入比 Continuous 降低 77.1%，比 8P-FAIR_B 降低 25.0%。在沉积效率 0.85、载荷尺度 1.0 的条件筛查中，6P 四道所需许用应力为 52.17 MPa；与 60 MPa 人工静力筛查值之比为 1.150。该比值用于静力条件筛查，疲劳按 86.4 单独评定。统一口径见 project/competition-authority.yaml；排序结果保存在 studies/COMPETITION-DESIGN/results/robust-selection.json。

条件性达标判断

判定对象	结论	成立条件	失效敏感项
位置度 Ø0.05 mm	设计链待回填	终镗后CMM测得直径 + 同口径扩展不确定度 ≤ 0.05 mm	0.20 mm加工余量未通过比较筛查
承载	条件静力筛查比值 1.150 (60/52.17)	参考载荷包络角点、沉积效率下界 0.85	真实载荷谱未知；该比值不表示疲劳裕量
疲劳	焊趾与焊根分开评定	52.17 MPa是静力等效喉部筛查值（应力），不是疲劳名义应力；焊趾文献为钢接头类比，焊根等级待核对	实际载荷谱、焊趾/焊根细节与适用类别
洁净度	四条件合取逻辑成立	薄裙热态贴壁、姿态与回收顺序受控	薄裙热接触与颗粒检查

旧位置度热残余分配只保留在历史记录；当前配置中的0.0138 mm是终加工基准链设计分配，不包括焊接收缩。焊接偏移必须先满足加工余量和工序可达性，再由终加工后的CMM结果作最终判定。承载条件变化时的方案切换见 §3.1。



设计总览图：设计骨架、候选取舍与证据边界；数值来自统一筛查输入，放行项见§9.2

1 题面要求与设计承担

官方要求 / 评价维度	对应内容	边界
Q235B壳体Ø160、H200、壁厚5	三维壳体与装配尺寸	题面给定
QT450-10座体，孔Ø40	六段座体、孔轴控制	座厚12等为自定设计
位置度 ≤ Ø0.05 mm	公差分配、夹具、独立测量	基准链为设计分配；加工余量未闭合，最终能力待测
防止焊渣、飞溅进入内腔	TIG + 连续屏障 + 朝上回收 + 检查	低飞溅不等同零颗粒
工艺、材料、结构、评价、自动化	分别见第2 ~ 8节	五维度均有具体设计

官方实施方案允许提交项目研究报告或项目设计图，报告篇幅不限。本文采用研究报告与设计图形式提交，学校与参赛成员信息由报名附件承担。[1]

2 材料选择与四道工艺

GB/T 1348-2019将QT450-10列入铁素体至珠光体型牌号系列，采购批次的基体、热处理状态和相比比例需由质保书及GB/T 9441-2021金相记录确认。[26] TWI给出的铁素体球铁RT ~ 150℃、珠光体球铁200 ~ 330℃属于MMA/MIG参考范围，150℃在本方案中作为TIG试件的候选起点。[2] 来料记录确认后，按ISO 15614-3评定预热、PWHT与WPS/PQR；若批次组织偏离候选假设，重新确定热循环。

采用无焊剂TIG以减少焊渣来源，并分开控制电弧与填丝；SMAW增加焊渣管理，激光路线对间隙、设备和吸收率要求更高。工艺性能差异由试件评定。

本方案指定实心TIG棒的物理形式与供方牌号族，按供方页面列出的EN ISO 1071 S C NiFe-2记录材料。Certilas页面同时列出AWS A5.15 E NiFe-Cl，但该AWS分类与页面所述TIG实心棒形式之间尚无批次证书澄清；因此不把该E分类直接作为TIG验收牌号，也不擅自改写为R分类。采购前须取得批次证书或供方书面分类确认。页面标称Rm 450 MPa、Rp0.2 300 MPa、A5 8%仅用于量级比较，不是本接头许用应力。YAWATA数据针对药皮焊条，不用于本TIG棒。[3][5]

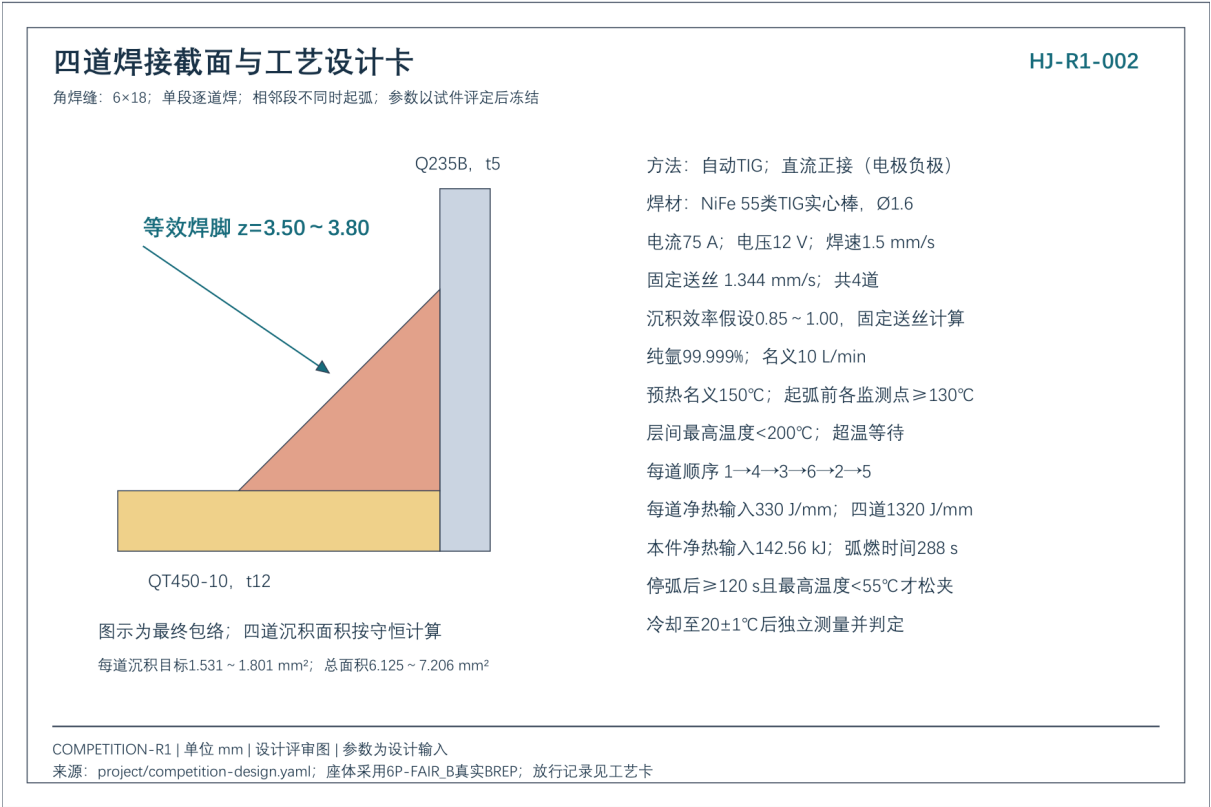


图1 四道沉积与工艺提案，完整尺寸见HJ-R1-002

守恒关系。 四道累计新增截面积 $A=4\eta\pi d^2vf/(4v)$ ，等面积焊脚 $z=\sqrt{(2A)}$ 。按 η 下界0.85、 z 下界3.5、 $d=1.6$ 、 $v=1.5$ 反算固定送丝 $vf=1.343967$ mm/s。累计面积6.125 ~ 7.206 mm²，每件沉积体积661.50 ~ 778.24 mm³；耗棒约387.06 mm，未含夹持线段与起停损耗。母材熔化体积不计入新增填丝。等面积模型用于送丝守恒，成形、余高、凹陷和根部熔合由宏观截面检查。

方案修订记录。 旧单道基线采用Ø1.2 mm棒材、2.0 mm/s送丝和1.5 mm/s焊速，只能形成约1.737 mm等效焊脚，不能同时支撑3.5 mm设计目标和原承载筛查。当前方案将棒径改为Ø1.6 mm、固定送丝改为1.343967 mm/s，并采用四道沉积，使效率下界对应的新增截面积达到6.125 mm²。该修订统一了填丝体积与设计截面口径；焊缝成形、两侧熔合、余高和裂纹由宏观截面放行。

75 A、12 V、效率0.55对应单道毛弧能600 J/mm、净热输入330 J/mm，四道净热输入1320 J/mm。采用99.999% Ar、10 L/min、直流电极负极。150℃列为工艺卡候选；批次证书、金相记录和TIG试件结果用于冻结预热窗口。起弧温度门候选为最低温度≥130℃、最高温度<200℃。四道均按1→4→3→6→2→5跳焊，逐段检查、清理、冷却等待；不得复制旧单道热历史作为四道仿真。

2.1 异种材料界面设计与表面预处理

题面把“异种材料界面设计与过渡层、待焊表面预处理、焊接材料的强度与韧性匹配”列为材料维度的核心内容。本方案将其落实为工艺卡和试件放行项。

(1) 界面策略：主路线与高镍打底对比。 NiFe 55型镍铁基材料可作为主填充候选，但不把“自身就是过渡层”当成已验证事实。A路线为镍铁基材料低稀释打底；B路线为更高镍的Ni或ENiCrFe-3薄打底/预堆后再用镍铁基材料填充。已发表异种接头研究（AISI 304 / ASTM A536球铁，SMAW）中，ENiCrFe-3打底 + ENiFe-CI填充的试样为其中最成功组合，报告抗拉422 MPa、球铁侧HAZ冲击功18 J；同篇给出的母材对照为球铁（退火）428 MPa / 16 J、AISI 304 644 MPa / 325 J，故18 J只相当于恢复到球铁母材量级，不是高韧性水平。[12] 球铁同种TIG研究以Inconel 625打底 + 97.6%Ni填充抑制碳化物。[13] 两者的材料、接头形式与方法均不同于本件（Q235B / QT450-10 角焊 TIG），数值不迁移到本件。两路线需以稀释率、宏观截面、硬度和裂纹结果选择，当前不宣布A路线已完成工艺评定。

(2) 稀释率控制。 第一道采用75 A / 12 V / 1.5 mm·s⁻¹、无摆动的小熔深工艺；后三道在上道表面重熔，并以宏观截面记录实际铸铁侧熔深。供方焊材P 0.005%、S 0.001%[3]，熔合区S/P仍受QT450-10母材成分控制，采购记录保留焊材P/S和批次证书。

(3) 待焊表面预处理。 球墨铸铁表层的球状石墨与铸造氧化皮会阻碍熔合，并在熔合线形成局部碳富集。工序要求：
① 座体外缘焊接界面与壳体内壁焊接区机械打磨至金属光泽，去除石墨层、氧化皮与锈蚀；
② 打磨后用丙酮或无水乙醇擦拭去油，禁止使用含氯溶剂；
③ 处理后 24 h 内施焊，超时重新处理；
④ 每道层间机械清理并目视确认无氧化色与飞溅残留。

(4) 层间温度与后热。 层间温度上限200℃、150℃预热与覆盖缓冷列为当前工艺候选。R007在FC250修复性TIG中比较250℃预热与650℃×90 min PWHT：无PWHT时HAZ出现马氏体，PWHT降低HAZ硬度但使NiFe焊缝金属硬度升至约403 HB。该结果用于保留PWHT对照分支，具体窗口按本件试件确定。[20]

预热与后热分支决策矩阵：

分支	工艺场景	相近文献结果	本项目决策含义
I：无PWHT 候选	NiFe；当前150℃候选预热 + 覆盖缓冷；层间≤200℃	R007在250℃预热、无PWHT的FC250修复TIG中，NiFe侧HAZ约443 HB；四种焊材HAZ范围约432 ~ 489 HB	当前方案基线；本件组织与硬度由试件确认
II：NiFe + PWHT	NiFe；以250℃预热、650℃×90 min为文献对照点	R007：HAZ约250 HB，焊缝金属约403 HB；FC250 基准约170 ~ 235 HB	HAZ软化与焊缝金属升硬并存；需另核接头强度、硬度梯度、变形及终加工余量
III：Ni-CI + PWHT	Ni-CI；以250℃预热、650℃×90 min为文献对照点	R007：HAZ约224 HB、焊缝约196 HB；该研究报告其为唯一同时满足FC250组织和硬度要求的组合	组织/硬度结果较有利，强度匹配、成形、TIG适配和本件承载需另行评定

R007按140 A、约19 V、4.17 mm/s折算毛弧能约638 J/mm；按本项目η=0.55换算约351 J/mm。R008的304/铸铁SMAW研究采用350℃预热、350℃×45 min后热，报告HAZ约413 HV2且局部超过450 HV2。两项数据用于后热分支的风险对照，不迁移为本件球铁/TIG参数。[21]

(5) 强度与韧性匹配。 供方NiFe 55 TIG棒材页给出的熔敷金属典型值为Rm 450 MPa、Rp0.2 300 MPa、A5 8%；其适用于球墨铸铁及钢与铸铁异种接头的描述，可支持把它列为承载强度匹配候选。[3] 这些是供方典型熔敷金属数据，不是本件接头性能或许用值；PWHT后焊缝硬度变化也需单独考察。匹配结论须经接头级拉伸、剪切与冲击试验确认。

(6) 待确认项。 熔合线白口层、稀释率、显微硬度梯度和裂纹倾向列入小试金相与硬度线扫。

2.2 候选方案决策矩阵

本轮候选比较固定材料组合、参考载荷包络和效率范围，指标为沉积截面、净热输入、弧燃时间、条件承载与工装可退出性。矩阵用于数字设计取舍。

候选	焊段/四道总长	名义净热输入	条件所需许用	设计取舍
Continuous	1 / 471.11 mm	621.87 kJ	11.96 MPa	刚度基准高，但热量和节拍代价最大

候选	焊段/四道总长	名义净热输入	条件所需许用	设计取舍
6P-FAIR_B	6 / 108.00 mm	142.56 kJ	52.17 MPa	保守端点条件通过，热量与对称性折中
8P-FAIR_B	8 / 144.00 mm	190.08 kJ	39.13 MPa	热量更分散，作为失效切换方案

6P 的选择来自多指标折中：相对 Continuous 减少约77.1%的名义净热输入，相对 8P 减少25.0%，同时保留近似均匀的环向连接（焊缝线群第二矩各向同性比 0.99999）。热结构评定完成后按同一指标复核。

2.3 评委快速决策表

方案	预计变形风险	裂纹风险	工装复杂度	适用条件
Continuous	高：净热输入621.87 kJ	低至中，需控制总热量	低	作为刚度与高热输入基准
6P-FAIR_B	中：净热输入142.56 kJ，六段对称跳焊	中，需验证四道熔合与铸铁侧组织	中	当前保守数字筛查条件成立时采用
8P-FAIR_B	较低：热量更分散	中至低，焊段数量增加	高	6P热残余或裂纹门失败时切换

决策规则：先用沉积效率0.85、载荷尺度1.0和60 MPa筛查值比较，再由热残余、裂纹、成形和夹具重复性放行门裁决。

确定性边界。 为避免把随机扰动代理误读为失效概率，本版另行计算两条可复核边界：6P的条件筛查阈值为 $52.173 \times \text{载荷倍率 MPa}$ ，8P为 $39.130 \times \text{载荷倍率 MPa}$ ；因此在许用应力不足以覆盖6P、但仍覆盖8P的区域，自动切换8P。终加工前的工装与基准项按七项径向分配控制，焊后收缩与角变形由预留加工余量吸收；旧热残余预算数值仅供历史追溯，不作为当前验收门槛。完整网格与图件随提交包12 ~ 16号文件提供。

2.4 焊缝组织预估与接头性能推测

本节以母材成分、焊材体系和四道热循环为输入，给出各区组织与接头性能的机理预估；金相、显微硬度和化学成分由试件结果回填。预处理、预热与缓冷制度见§2.1。

输入要素	本项目取值	对组织的关键影响
母材	QT450-10（列入铁素体至珠光体型牌号系列；本批组织、相比例及成分未证实）；Q235B（C 0.17%为模型输入）	铸铁侧熔合区存在白口与淬硬风险；实际程度受批次组织与稀释控制
焊材	NiFe 55类实心TIG棒，供方标注 EN ISO 1071 S C NiFe-2，Ø1.6 mm；AWS分类待批次证书核对	镍奥氏体相区宽、碳固溶度高，焊缝内不易形成连续脆硬碳化物带
工艺	自动 TIG，75 A / 12 V / 1.5 mm/s，单道净热输入330 J/mm（四道合计1320 J/mm）；预热/后热按§2.1候选分支	热输入与热循环可影响半熔化区和HAZ，但当前热模型不支持本接头组织或硬度结论

名义稀释成分区间。当前保守下界沿用最终3.5 mm等效焊脚全长计入母材熔入的单道等效口径：QT450-10熔入35.3%、Q235B熔入23.5%、填充贡献41.2%，敏感性范围为Ni 19.74 ~ 26.55 wt%、C 1.05 ~ 1.60 wt%。该范围按供方标称焊材C 0.01%计算，属于几何估计，不是焊缝化学分析结果。

§2.1规定第一道控熔深、后三道在上道表面重熔，因此登记逐道控熔深分支。为与四道填充守恒一致，逐道比较采用z²作为填充等效面积，最终以宏观截面校正。

口径	填充	QT450-10	Q235B	Ni wt%	C wt%
单道等效（保守下界，熔入1.5/1.0）	41.2%	35.3%	23.5%	22.65	1.33
仅第一道熔入1.5/1.0	58.3%	25.0%	16.7%	32.08	0.95
仅第一道熔入0.8/0.5	72.9%	16.7%	10.4%	40.10	0.63
零稀释（纯焊材参考）	100%	—	—	55.00	0.01

无论采用哪一口径，焊缝金属均表述为**Fe-Ni-C奥氏体（Ni约20 ~ 40 wt%）**；供方Rm 450 MPa为未稀释熔敷金属参考。接头强度匹配以本件拉伸、剪切与冲击试验确认，稀释口径由§9.2 L7的宏观截面与化学分析回填。

分区组织预估（依据 Fe-C-Si 相图、焊接连续冷却行为与镍铁焊材冶金特性）：

区域	预估组织	关键风险与机理
焊缝区	Fe-Ni-C 奥氏体 + 树枝晶（Ni 约 20 ~ 40 wt%，非未稀释镍基）	碳主要进入奥氏体，冷速适中时不形成连续硬脆碳化物带；快速冷却或成分偏析时有析出/白口化风险，可能少量细小石墨析出
焊缝侧熔合线	富镍过渡带	铸铁侧碳短程扩散入焊缝被固溶，形成塑性缓冲层
铸铁侧半熔化区	白口带（莱氏体）+ 部分重熔石墨	全接头最高硬度区，冷速越快带越宽，为冷裂与剥离敏感带
铸铁侧热影响区	奥氏体化区→针状马氏体 + 残余奥氏体；重结晶区细珠光体	淬硬倾向明显，为冷裂纹敏感区
Q235B 侧热影响区	粗晶区（魏氏组织倾向）→细晶正火区	晶粒粗化降低韧性；低碳钢无显著淬硬风险

接头性能推测。

- 1. **强度匹配方向：**供方NiFe 55 TIG棒页面给出的Rm 450 MPa、Rp0.2 300 MPa、A5 8%是**未稀释熔敷金属**典型值；本件焊缝经母材稀释后为Fe-Ni-C奥氏体，强度与韧性匹配以接头拉伸、剪切和冲击试验确认。Q235B按材料证书核对。供方同时标注AWS A5.15 E NiFe-Cl、EN ISO 1071 S C NiFe-2和W.Nr. 2.4472；本项目按批次证书确定实心棒分类。其推荐母材覆盖球墨铸铁（GGG-40 ~ 70）、低碳与低合金钢及钢—铸铁异种接头，可作为选材适用性的公开依据[3]。
- 2. **硬度梯度：**峰值预计出现在铸铁侧半熔化区白口带，沿熔合线形成“低、高、中”台阶，梯度越大冷裂与剥离风险越高。**显微硬度梯度线扫描**为组织预估的首要实测回填项。

3. **疲劳失效模式**：焊趾表面裂纹与承载角焊缝焊根/喉部裂纹须分开评定。R009只为钢制间断角焊缝的焊趾类比；R010/R011讨论承载角焊缝焊根方法。本接头不套用焊趾类别到焊根，也未获得疲劳等级或寿命结论，见 §6.4。

4. **组织与变形耦合**：焊缝金属与两侧母材的线膨胀系数不同，冷却收缩失配会在熔合区产生附加拉应力；150℃预热用于降低冷却速率与残余应力，效果由本批材料TIG试件评定。

工艺判断边界。150℃、330 J/mm、缓冷和镍铁填充构成当前候选工艺；分支I/II/III及其文献参照带见§2.1，采用同批材料TIG试件的宏观截面、金相、硬度线扫和裂纹检查裁决。

验证与回填路径。小试板按同一工艺焊接，经宏观截面、金相分区观察和显微硬度线扫后，回填本节预估与疲劳评估。当前数字筛查保留白口、马氏体硬化与冷裂风险，早期热基线不纳入本版结论。

2.5 焊接装备选型与接口要求

本方案按工艺参数和几何接口提出装备能力要求，不指定未经核实的品牌或型号。设备选型需通过代表性试焊与整段轨迹彩排后冻结。

装备单元	选型要求	验收/接口门
TIG电源	直流电极负极；可稳定输出75 A、12 V名义窗口，额定载流持续率覆盖实际生产节拍	记录电流/电压；在连续四道节拍下核对热保护与输出稳定性
机器人与行走轴	六段轨迹目标稳定保持1.5 mm/s；负载、臂展、枪姿和管线需满足30°弯头枪体及送棒包络	用实际枪、送棒器、线缆进行整段路径彩排；逐段确认无干涉、无奇异位姿
实心棒送进单元	适配Ø1.6 mm NiFe 55类TIG实心棒，稳定覆盖1.343967 mm/s固定送进速度；支持装棒、接续和尾料管理	以387.06 mm名义耗棒长度进行四道连续送进试验；称量/计长核对沉积守恒
过程监控与互锁	同步采集电流、电压、焊速、送棒速度、保护气流量和多点温度；执行起弧、层间和松夹门	信号缺失、越限或时间戳不一致时拒绝起弧/继续施焊并保存事件记录

本节给出功能与接口规格；设备持续率、低速送棒稳定性、负载/臂展和轨迹可达性在代表性试焊与路径彩排中确认。

3 接头结构、承载筛查与取舍

座体厚12、中心环外径82，六个外缘连接段在R74.98圆柱界面上各占18 mm弧长，槽根R2。外缘直径149.94 ~ 149.98、壳体内径150.00 ~ 150.02为自定加工限值，径向间隙0.01 ~ 0.04 mm，不能靠间隙配合自动保证25 μm径向精度。孔径40.000 ~ 40.025也是自行分配的公差。

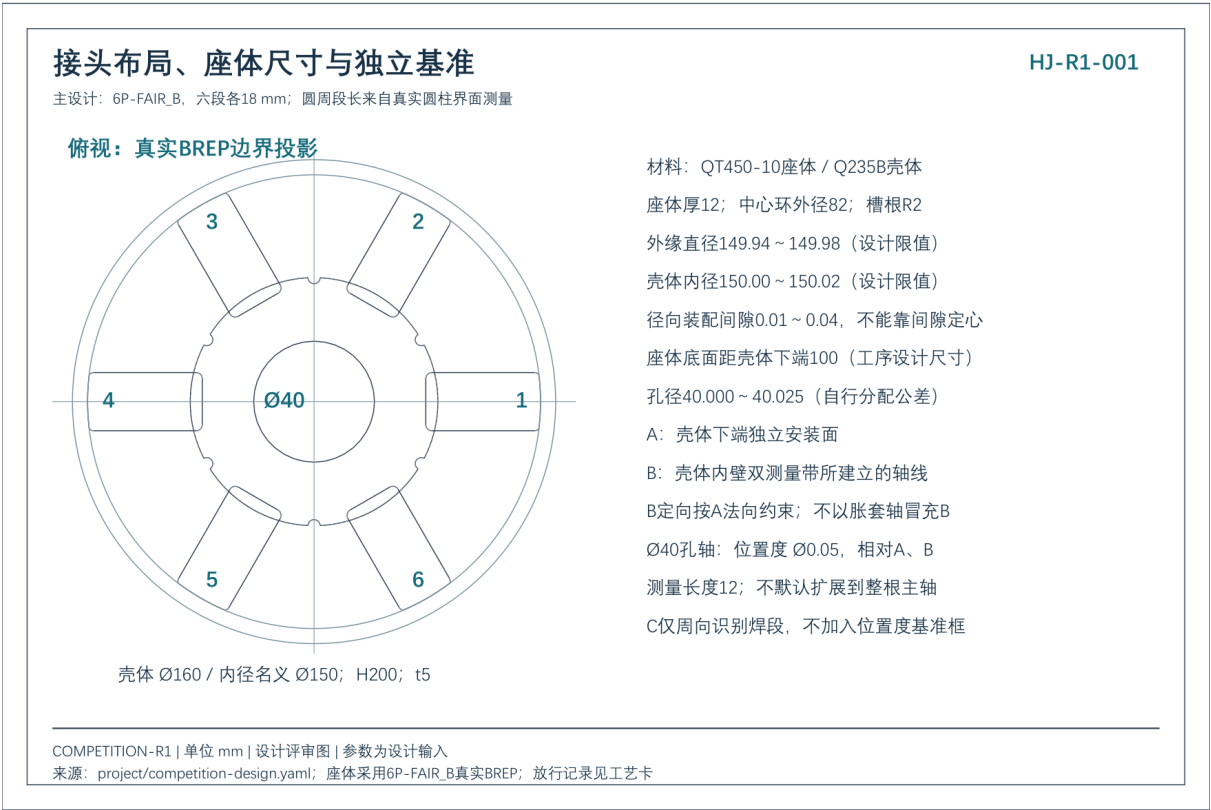


图2 真实6P-FAIR_B BREP投影与独立基准

条件承载模型。喉厚 $a=z/\sqrt{2}=2.475\text{ mm}$ ，喉面积 $A=aL=267.29\text{ mm}^2$ ；合力剪切项取 $\sqrt{3F/(aL)}$ ，倾覆正应力项取 $MR/(al_{min})$ ，二者平方和开根号。 l_{min} 由各圆弧段解析积分获得。参考包络为径向力0 ~ 5000 N、轴向力0 ~ 5000 N、倾覆力矩0 ~ 250000 N·mm，是人为静力筛查尺度，并非实际压缩机载荷。模型不含焊趾缺口、未熔合、热残余、接触分担或疲劳，疲劳单独见 §6.4。

四道、最小等效焊脚3.5	参考包络所需许用/MPa	净热输入/kJ	弧燃时间/s
Continuous	11.96	621.87	1256.30
6P-FAIR_B	52.17	142.56	288.00
8P-FAIR_B	39.13	190.08	384.00

分项贡献：径向单载 32.40 MPa、轴向单载 32.40 MPa、双力合力 45.82 MPa、纯倾覆 24.95 MPa；角点组合 52.17 MPa。等效单位许用承载力 154.32 N/MPa，单位许用弯矩 10020.57 N·mm/MPa，可直接用于其它载荷假设下的快速反算。

以6P四道作为低热输入条件性首选：相对同样四道的整圈方案，名义热输入减少约77.1%；相对8P四道减少25%。在效率下界0.85和载荷尺度1.0的静力条件筛查中，6P四道所需许用应力为52.17 MPa，对60 MPa人工设计筛查值的比值为1.15；8P四道为39.13 MPa。现有 6P/8P 热—结构代理对照中，72/72 组配对不可分辨，不能据此宣称 6P 的焊后偏移更小；8P 仍是机械裕量更高的稳健方案。疲劳按§6.4单独评定。Continuous热量和节拍代价显著增加，不作为首选。60 MPa为本轮设计筛查值，载荷或评价方法变化时按同一计算链复核。

3.1 焊缝长度削减的代价与强制切换方案

题面要求接头承受运动部件的工作载荷并满足高频交变工况。6P将焊缝总长从471.11 mm压到108.00 mm（22.9%）；按同一参考包络和60 MPa筛查值计算，条件静力筛查比值从约5.0降到1.15。焊长减少的承载代价与热输入收益并列考虑，疲劳按§6.4评定。

本方案的处理方式是“分层定级 + 强制切换”，而不是靠 6P 硬扛：

等级	方案	焊缝总长	条件所需许用	条件筛查比值（非疲劳裕量）	角色
首选	6P-FAIR_B	108.00 mm	52.17 MPa	1.15	低热输入条件优先，用于变形控制优先的场景
承载备选	8P-FAIR_B	144.00 mm	39.13 MPa	1.53	承载筛查不满足时重新评估
参照	Continuous	471.11 mm	11.96 MPa	5.27	承载基准，不作为变形控制方案

切换规则已在 studies/ROBUST-BOUNDARY/run.py 中固化为确定性边界：许用应力不足以覆盖 6P 的 52.173×载荷倍率、但仍覆盖 8P 的 39.130×载荷倍率时，系统自动指定 8P。**低热输入优先是有条件的。条件不成立时，方案切换到连接更充分的布局。**少焊缝减少热量，同时降低承载储备，二者需要一起评估。

3.2 应力释放、反变形与隔热结构

题面在结构维度列举了"应力释放结构、反变形设计、轴承座本体散热或隔热结构"。这三项在本方案中由同一组几何特征与工序共同承担。

(1) 径向柔顺释放槽（应力释放 + 热隔离）。 座体在中心刚性区（Ø82）与六个外缘连接翼之间设置 6 条径向槽：槽宽 4.0 mm，槽根 R2.0 圆角，槽底最小半径 R39.0。它同时实现两个功能：

- **应力释放：**焊接收缩发生在翼端 R74.98 界面，径向槽把座体分隔为六个独立柔性翼。翼的弯曲柔度吸收了大部分环向与径向收缩，使收缩位移在槽处被截断，而不是连续传递到中心孔。这等价于把"一个整环承受六处收缩"改为"六个翼各自吸收一处收缩"，是 Ø0.05 预算得以成立的几何前提。

- **热隔离（轴承座本体隔热结构）：**槽把孔心到焊道的传热路径由直接径向传导改为需绕过槽底的折线路径，提高了传热阻。这降低两项风险：孔壁温升带来的径向热膨胀（直接进入位置度预算），以及孔径精加工面的组织与硬度变化。槽根取 R2.0 而非尖角，是为控制该处自身的应力集中。

(2) 反变形策略。 反变形需要作用空间。本件的可用空间被几何上限约束：座体外缘与壳体内壁的名义径向间隙只有 0.02 mm（极限 0.01 ~ 0.04 mm），因此**不能依赖大幅预置反变形量**。策略按优先级分三级：

级别	手段	实施量	依据与约束
主	焊序对称化	1→4→3→6→2→5 跳焊	六段周向对称，收缩矢量近似自抵消；不需要额外空间
辅	逐件装配预偏置	按实测初始偏心反算，P95 0.0159 mm	受间隙约束： 名义间隙 0.02 mm，预偏置 0.0159 mm 后残余最小间隙仅约 0.004 mm；若该件处于间隙下限 0.01 mm，则预偏置不得超 0.010 mm，几何不可行时系统拒绝该件
辅	卸夹时机控制	停弧后保温 ≥120 s 且最高温度 <55 °C	避免在高温、高刚度状态下锁定变形；提前卸夹会使变形在无约束状态下释放

预偏置的幅值上限必须**逐件按实测间隙重新计算**，不允许使用统一值。这是一条硬约束，已在 studies/PRECOMPENSATION 与夹具配置中实现为拒绝逻辑，而不是静默裁剪。

(3) 验证点。 柔顺槽柔度、预偏置补偿效率和卸夹时机的影响由前后测量闭环确认。

4 定位夹紧与可退出机构

裸锥插入圆柱孔会形成孔缘接触；原1:50锥整段插入情景还出现实体穿透。本设计改用内部锥驱动的开缝圆柱胀套，以两条轴向分离的接触带定位，锥不接触工件孔。独立端面压环与下方三支点承担500 N轴向力，避免把该力全部换算为胀孔径向力。

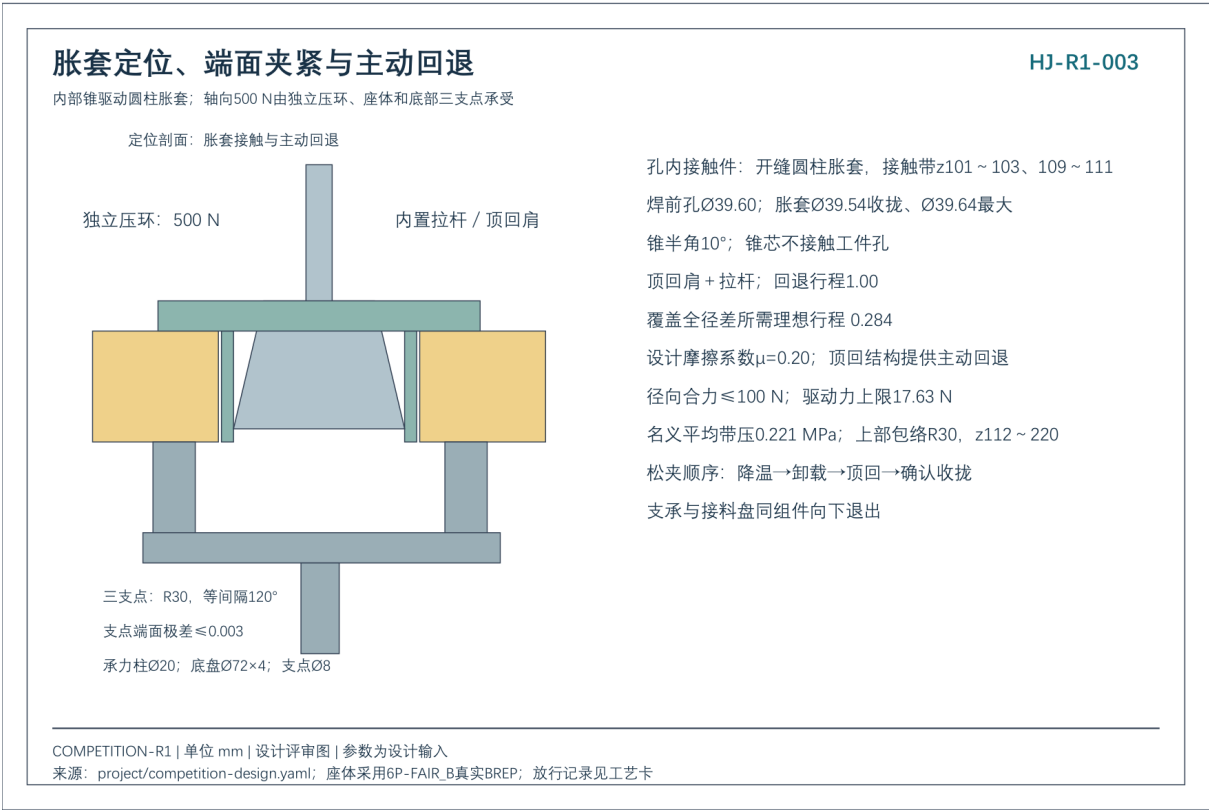


图3 胀套、独立压环与主动回退的功能剖面

胀套收拢直径39.54、最大外径39.64，与焊前 $\varnothing 39.60$ 预加工孔配合；接触带位于z101 ~ 103与109 ~ 111。内锥半角10°，覆盖0.10 mm直径行程所需理想轴向行程0.284 mm，配置1.00 mm正向回退行程；拉杆顶回肩驱动解锁，回退力与胀套弹性列入制造前验证。

规定圆周径向压紧力标量和 ≤ 100 N。按接触带总宽4 mm、90%周向覆盖，名义平均带压约0.221 MPa，并非峰值或孔变形结论。理想锥平衡在 $\mu=0 \sim 0.20$ 时需要17.63 ~ 39.01 N驱动力；摩擦未知时保守限驱动力 ≤ 17.63 N，并设最大扩张行程及收拢确认。胀套槽形、刚度、驱动损失与中心重复性待制造前验证。

下支点位于R30、间隔120°、端面 $\varnothing 8$ ，经 $\varnothing 72 \times 4$ 承力盘和 $\varnothing 20$ 立柱传力；穿盘处连续密封。支点高度极差要求 ≤ 0.003 。上部执行器按R30、z112 ~ 220保守包络检查，外部框架和设备接口在壳体外；腕部、线缆与执行器细节未包含。

停弧后至少120 s且最高温度 $< 55^{\circ}\text{C}$ →压环卸载→内锥主动顶回确认→上部定位件退回→下部回收。55 $^{\circ}\text{C}$ 对应50 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 设计温带上限；继续冷却不会因错过温带而永久拒绝释放。测量需另行冷却至20 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

5 内腔防护、连续性与可达性

焊接安排在壳体底口开放、内部机件尚未安装的制造阶段，底部预留120 mm操作空间。若实际工序不允许底口开放，本方案不适用，必须改工序或重设计；不能让Ø148盘穿过Ø40孔退出。

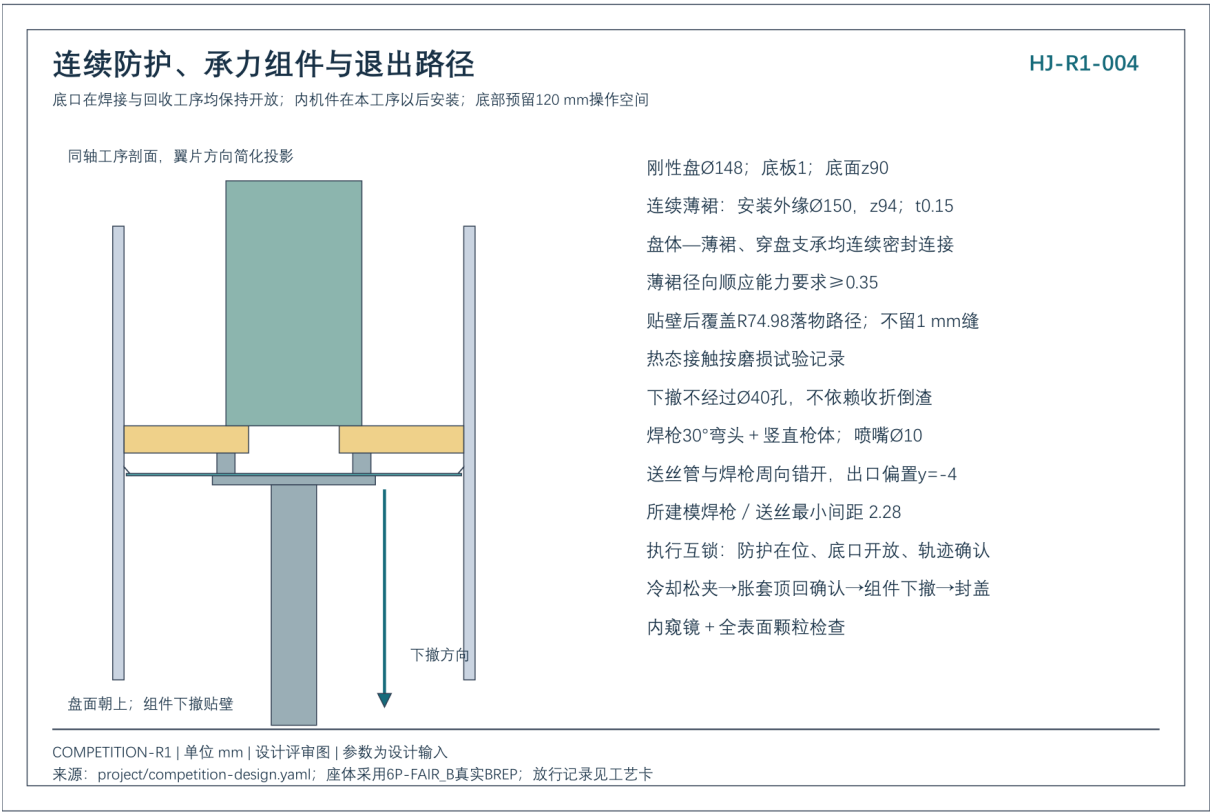
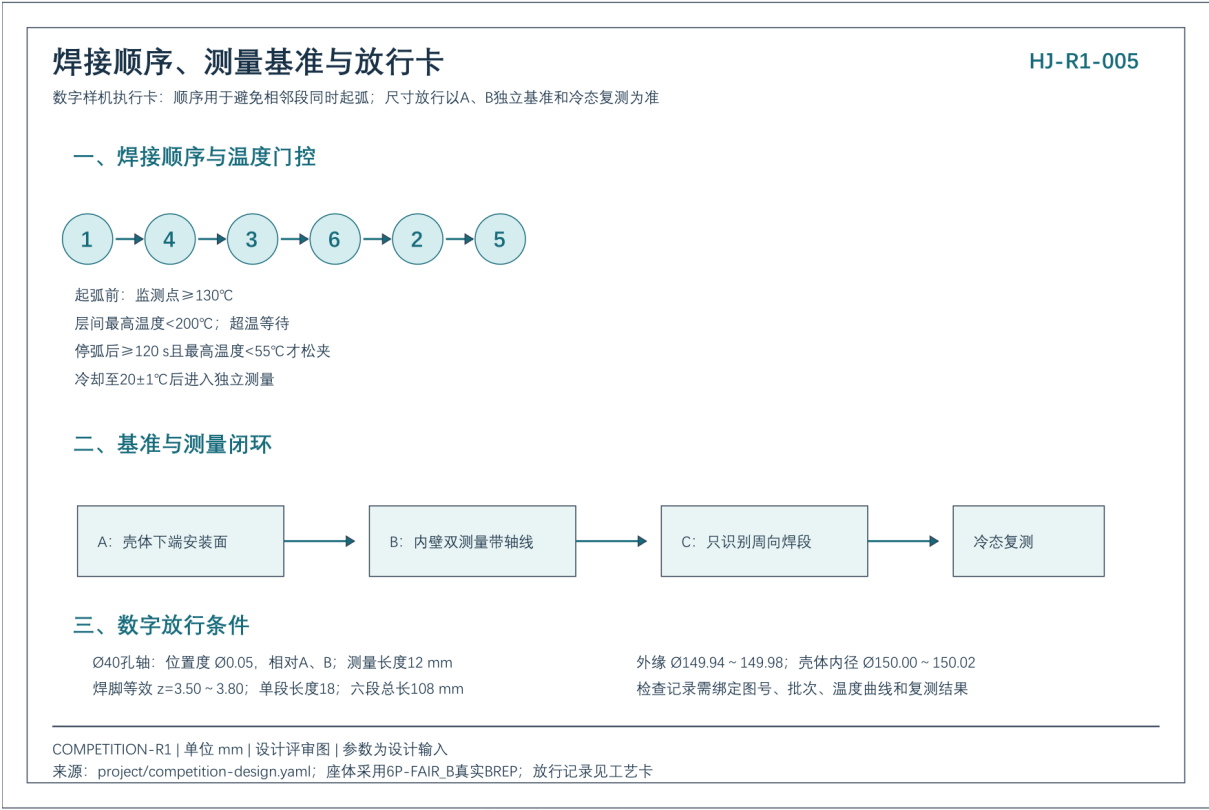


图4 连续薄裙接料组件及保持朝上的底口回收路径

图4明确了底口开放、贴壁回收和组件下撤路径；它描述的是数字结构意图，不把名义接触写成已验证的热态密封。



焊枪为30°弯头接竖直枪体，喷嘴Ø10。送棒错开周向，出口相对名义焊接点偏置(-1,-4,-0.5) mm。按3.8 mm最大焊脚包络，工具在抬升0、40、120 mm姿态均未与所列障碍相交；枪与送丝包络间距2.28 mm，焊枪距壳体的保守径向下界2.15 mm。实际弧长、送丝入池、机器人连续轨迹及管线仍需设备匹配。

6 位置度分配与独立质量评价

Ø0.05位置度区域对应0.025 mm径向限值。基准A取壳体下端独立安装面，B按壳体内壁两个轴向测量带建立、用A法向约束定向；孔轴独立拟合，不以孔自身或胀套轴替代B。测量协议需锁定采样范围、剔点和基准拟合规则。

旧预算径向和0.035 mm超限（对应Ø0.070 mm），保留为历史记录。下表给出终加工前的工装与基准控制目标。

项目	终加工前·工装与基准项/mm	终加工后处理	证伪/验收
基准转移	0.003	进入终加工基准链	A/B重拟合
工装轴线调定	0.003	进入终加工基准链	对B校准、XY微调、复测
胀套定心	0.002	进入终加工基准链	预加工孔尺寸端点、重复装夹
初始装配残差	0.001	进入终加工基准链	A/B基准复测
夹紧弹性偏移	0.002	进入终加工基准链	500 N加载/卸载
卸夹附加位移	0.002	进入终加工基准链	同伴释放前后对比
支点倾斜折算	0.0008	进入终加工基准链	R30、极差0.003、孔长12

本表不含焊后收缩项；焊后收缩和角变形由§6.1的加工余量筛查管理，当前0.20 mm余量需由焊后测量回填。

三个等角支点高度极差Δh对应最大斜率2Δh/(3R)，保守按孔全长12计，径向贡献0.0008。当前七项工装与基准径向分配合计0.0138 mm，折合直径0.0276 mm；加入0.002 mm目标测量扩展不确定度后为0.0296 mm。这是终加工基准链的设计分配，不含焊后收缩与角变形；制造能力和测量不确定度由后续测量记录确定。

热残余不计入当前终加工基准链的位置度分配。焊接段按§6.1加工余量筛查与焊后测量判定；余量不足或终加工不可达时保持待判。

松夹冷却至20±1℃后，采A面、B内壁带及孔内至少三个轴向截面。孔轴在12 mm受控长度内的最大径向偏离乘2得到位置度直径；不默认扩展到整根主轴。采用“测得直径+同口径扩展不确定度≤0.05”的保守设计判定；该位置度按 GB/T 1182-2018（并列 ISO 1101:2017）以圆柱形公差带标注为 Ø0.05 | A | B[8]。未知不确定度不得自动合格，0.002是能力目标，不是未确认设备的实际性能。进入计量评定时，可按 ISO 15530-3:2011 使用尺寸与几何相近的校准件做替代测量评估；是否适用于本孔轴和A/B基准方案须先确认，且不能以标准名称代替实际不确定度评定。[19]

阶段	对象与处置
焊前	材料证书、清理、孔径、间隙、基准、薄裙完整性；异常禁止起弧
焊中	电参数、送丝、氩流量、温度、段号道号；异常停弧并记录
焊后几何	独立位置度、焊脚、弧长；不确定度缺失则待判
接头质量	外观、适用表面NDT、宏观截面、硬度、裂纹；按确认后的评定依据建立阈值
洁净	项目设计判据：≥0.5 mm颗粒0个、0.2~0.5 mm不超过5个；按ISO 16232:2018 / VDA 19.1:2025方法取样、分级与报告[16]，内窥覆盖率≥95%，盲区不放行

6.1 焊后收缩量级与终加工路线

用两条工程关系作角焊缝自由横向收缩的一阶筛查，并与公开钢焊缝规则并列。等面积角焊缝熔敷截面Aw=z²/2=6.125 mm²，焊脚z=3.5 mm，较薄壳板厚度t=5.0 mm：

关系	系数范围	单段收缩量
R1: $\Delta=k \cdot A_w/t$	$k=0.20 \sim 0.50$	0.245 ~ 0.613 mm
R2: $\Delta=\beta \cdot z$	$\beta=0.08 \sim 0.18$	0.280 ~ 0.630 mm
TWI钢焊缝横向收缩比较值	0.8 mm/焊; 焊脚 $\leq 0.75t$	0.800 mm/焊

TWI原文将0.8 mm/焊列为钢焊缝的经验规则，并说明准确预测收缩几乎不可能。本件满足其几何条件（ $3.5 \leq 0.75 \times 5.0 = 3.75 \text{ mm}$ ），但球铁与钢异种接头不完全落在该规则的材料范围内，故只作比较压力筛查，不能当作本件经验证的系数。[14] 两条工程关系给出的外包络为0.245 ~ 0.630 mm/段，采用 $\delta=0.25/0.45/0.65 \text{ mm/段}$ 作低、中、高筛查点。文献[15]用于变形估算方法、尺寸影响和相近接头背景；本段k与 β 仍是工程假设，未从所列论文原文核实。

六翼等刚度并联支承刚性中心环时，翼端受迫径向位移的刚体平均筛查式为 $U=2 \cdot \sigma \cdot \delta / \sqrt{n}$ ，其中 $n=6$ ， σ 为六段自由收缩量的相对均方根离散度。均匀收缩（ $\sigma=0$ ）时平均偏移为零，说明对称自抵消成立；实际偏移由离散度控制。

$\delta \text{ (mm/段)} / \sigma$	0.02	0.05	0.10	0.20
0.25	0.004	0.010	0.020	0.041
0.45	0.007	0.018	0.037	0.073
0.65	0.011	0.027	0.053	0.106

§3给出的径向装配间隙0.01 ~ 0.04 mm，均值0.025 mm、相对极差60%；间隙可能改变各段熔合边界与热路径。若按四分之一传递到收缩离散， σ 约为0.15，但这只是尚待实测的工程假设。取 σ 约0.15时，不对称残余筛查约为0.03 ~ 0.08 mm；加上角变形后，综合范围0.02 ~ 0.16 mm仍只是工程筛查，不是仿真或实测结果。

按 $U=2\sigma\delta/\sqrt{n}$ 、所需径向余量 $=1.25U+0.05 \text{ mm}$ 筛查，内部 $\delta=0.65 \text{ mm}$ 上界对应余量0.183 mm；TWI钢焊缝比较值 $\delta=0.80 \text{ mm}$ 对应0.213 mm，高于当前0.20 mm约0.013 mm。该比较用于确定压力情景，余量需由接头测量或调整设计后冻结。

主路线仍采用焊后终加工，但当前余量尺寸尚不能冻结为充分。焊前按最终A/B基准将轴承孔预加工至 $\varnothing 39.60 \text{ mm}$ ，直径留量0.40 mm、名义径向加工余量0.20 mm；胀套现有收拢外径39.54 mm、最大撑开外径39.64 mm与该预加工孔匹配。若需增加余量，必须同步重算预加工孔、胀套行程与夹具包络。焊后以同一A/B基准终镗至 $\varnothing 40.000 \sim 40.025 \text{ mm}$ ，并用CMM验收最终孔轴位置度。

题面明确提到焊接热量可能影响焊前已精加工的孔表面。本路线正面采用“焊前预加工、焊接、焊后终镗”：终镗切除焊接热影响及变形后的内孔表层，恢复最终配合尺寸；焊前精加工面受到热影响并不会因终加工路线而被忽略。该路线仍须先通过焊后偏移/余量检查，不能用去除受损表层来代替焊接变形控制或读法B的位置度判定。

关于题面“焊后……位置度偏差”的两种读法。 读法A按终加工后的A/B基准和CMM结果验收；读法B按焊接段本身的偏移验收，径向限值为0.025 mm。当前筛查包络为0.02 ~ 0.16 mm，焊后终加工前需先测孔轴偏移；六段对称跳焊、柔顺槽、逐件预偏置和卸夹时机用于压缩偏移范围。

6.2 焊接变形精密测量

变形测量与位置度测量共用同一套基准与流程，但输出对象不同：

测量对象	方法	采样要求	输出量
孔轴位置度	CMM 圆/轴拟合	孔深内 ≥ 3 个截面，每截面 ≥ 12 点	位置度直径、 $\Delta X/\Delta Y$ 、倾斜
座体整体变形	CMM 或三坐标扫描	座体上下端面与六个翼端	端面平面度、翼端径向位移
壳体变形	内壁轴向测量带	与 B 基准建立同一带	圆度、轴线变化
卸夹附加位移	同件卸夹前后对比	同一坐标系、同温度条件	释放前后坐标差
焊接过程变形趋势	在线位移与温度同步采集	与焊中温度记录时间对齐	位移、温度、段号对照曲线

全部测量须登记测头、设备 MPE、环境温度与重复测量差异；设备 MPE 或 0.005 mm 设计裕量均不能代替测量扩展不确定度。

6.3 载荷一阶估计与疲劳边界

参考包络用于一阶载荷筛查。按基频惯性力、气体力和倾覆力矩计算，示例输入得到径向力2.459 kN、轴向力1.885 kN、倾覆力矩129389 N·mm，交互比0.807；应力比 $R \approx -0.456$ 。实际相位、载荷谱、连杆二阶项和支承偏心由整机载荷谱补充。脚本与结果见 studies/LOAD-ESTIMATE/results/load-estimate.json。

6.4 焊缝疲劳与寿命评估

题面要求说明疲劳评价和试验方案，但当前没有实际载荷谱，也没有可用于本接头的疲劳细节分类。先将焊趾与焊根分开识别，暂不赋予本件FAT等级、疲劳裕量或寿命。

失效位置	可核实依据	本件适用边界
焊趾	R009研究钢制间断角焊缝及起止点；其试件焊趾半径小于1 mm，报告至少FAT71、多数FAT80，并指出所测试工况下起止点未造成显著疲劳寿命差异；文中将ISO 5817:2023附录B的FAT63作为质量等级对照。[22]	这是钢质横向加劲肋的试验结果，不是QT450-10/Q235B异种TIG角焊缝的分类或保证值。它说明不能仅凭分段数量断言起止端必然主导疲劳；本件焊趾仍须按实际几何、缺陷和应力方向评定。
焊根/喉部	R010、R011针对承载角焊缝焊根疲劳，讨论缺口应力与4R等评定路径。[23][24]	焊根是独立于焊趾的失效位置，不能沿用焊趾等级。IIW XIII-2460-13与EN 1993-1-9表8具体类别尚待取得原文核对[7]；在核对前不冻结焊根FAT数值。

静力喉部筛查与疲劳口径分离。 joint-load-basis.json中的52.17 MPa是参考静力载荷角点下的静力等效喉部筛查值（应力）：将喉面积上的剪切项 $\sqrt{3F/A}$ 与倾覆正应力项作平方组合，数据字段为required_allowable_mpa。它不是按2×10循环定义的FAT名义应力，也不是已提取的焊趾或焊根应力范围，故不得与FAT相除、推算疲劳裕量或寿命。摘要与正文中的1.150仅为60 MPa人工静力筛查值除以52.17 MPa的条件承载比值；不表示疲劳裕量。

本件疲劳评定输入包括真实载荷谱与应力比、接头详图和质量等级、局部或名义应力范围及起裂位置。焊趾、焊根分别确定方法与类别后完成评定。

承载筛查与方案退出。 6P的约1.150比值对应参考包络下的静力条件筛查。8P-FAIR_B（144.00 mm）登记为静力承载备选；载荷谱或疲劳类别变化时按同一评定链复核。studies/ROBUST-BOUNDARY中的自动切换规则覆盖其声明的承载筛查输入。

力学性能与疲劳三级验证试验计划。

级别	对象	试验内容	判据
接头级	6P 接头试件	按实测载荷谱设置疲劳载荷；逐件记录起裂位于焊趾、焊根或其他区域；每个关键工况不少于3件	焊趾与焊根分别评定；结合适用标准或方法建立S-N结果，不预设FAT级别
接头级	同批试件	拉伸、剪切、冲击；熔合线显微硬度线扫	强度与韧性匹配，白口层厚度
部件级	焊后壳体组件	振动台耐久，同步跟踪位置度漂移	试验前后位置度变化量
整机级	装机件	装机耐久试验后内窥复检焊缝与内腔	焊缝完整性、内腔洁净度

6.5 焊后变形量的软件预算方案

本节给出热弹塑性求解方案与输入冻结清单，用于预测焊后孔轴偏移并核对0.20 mm径向加工余量；结果按求解与焊后测量回填。

方案	工具	说明
首选	Sysweld / Simufact Welding	焊接专用有限元，内置 Goldak 双椭球热源、夹具接触与固有应变模块
备选	Abaqus + DFLUX 子程序	自写移动热源 + 热弹塑性顺序耦合求解

输入清单（三类，均取当前冻结口径）

- 材料（含线膨胀系数）：**按 project/materials.yaml 逐材料赋值温度相关弹性模量、线膨胀系数、屈服强度、导热率与比热。20 °C 线膨胀系数取 Q235B 12.0、QT450-10 10.5、NiFe 55 类焊缝金属 11.0（单位 $10^{-6}/K$ ）；高温段按模型关系外推，用于热失配敏感性分析。
- 焊接参数：**75 A / 12 V / 1.5 mm/s, $\varnothing 1.6$ mm 实心棒固定送丝 1.343967 mm/s，四道沉积，焊序 1→4→3→6→2→5；150°C 预热、层间 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ 按 §2.1 作为候选窗口，热源采用 Goldak 双椭球，电弧热效率取 0.55。
- 约束条件：**内锥驱动圆柱胀套定位、独立端面压环 500 N 轴向预紧、底部三支点支承；冷却至 $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时松夹，接触与边界条件随温度历程切换。

输出与回填路径

输出	用途
焊后孔轴偏移与壳体椭圆度	核对是否落入 0.20 mm 径向加工余量
终加工前 $\varnothing 39.60$ 孔轴线	与终加工后 CMM 结果对照，记录加工基准传递
残余应力场	与 §2.4 组织预估交叉，评估熔合区开裂倾向
不同焊序的变形对照	为 6P 与 8P 切换边界提供独立于条件承载筛查的对照

一阶交叉校核先行。在没有可信热结构求解器时，先用收缩体积/经验包络筛查量级；该结果已登记在 studies/SHRINKAGE-ESTIMATE，作为后续固有应变或热弹塑性求解的基准。

敏感性与交叉校核。求解完成后按预热温度（室温 / 100 / 150 °C）× 热输入（ $\pm 10\%$ ）× 松夹温度（ $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ）做三因素敏感性，输出各因素对终加工前孔轴偏移的灵敏度排序，用于冻结参数窗口。软件结果须与固有应变法一阶工程估算对比，偏差超过 30% 时优先复查热源标定参数与夹具约束等效性。

边界。热弹塑性结果需通过网格收敛与热场合理性检查，并与收缩体积/经验包络交叉核对；在此之前，加工余量按焊后测量判定。

7 自动化控制与真实数字证据

自动化采用有限状态与失败闭锁，最小可实施链路为“传感器→控制器→状态机→焊机/机器人→数据记录→CMM/内窥放行”。起弧同时要求防护在位、底口开放、夹紧到位、轨迹已检查，气流在设计监控区间 $8 \sim 12 \text{ L/min}$ ，最低温度 $\geq 130^{\circ}\text{C}$ 、最高温度 $< 200^{\circ}\text{C}$ 。流量、温度或时间缺失时不允许继续。温度门控只决定等待或执行预定段序，不把旧代理“自适应最优”当作已验证策略。

回收要求冷却、保持时长、压环释放和胀套回退确认同时满足；出站要求位置度、不确定度、测量温度和质量检查均满足。软件已覆盖缺信号、超温、未回退、未松夹和不确定度超限反例，PLC 与传感器接口按联调记录接入。

数字证据	实际完成内容	支持的结论
CAD 与静力筛查	七座体、三层网格、294 方向/边界组合	三个候选在规定简化边界下的刚度排序
条件选型	六候选 108 组沉积、承载和热量核算	6P 为低热输入条件下的条件优选，8P 为静力承载筛查备选；疲劳单独评定
修订工艺	四道固定送丝守恒、三布局重算	等面积截面与名义代价闭合，填丝体积矛盾消除
修订工装	实体、底部扫掠、枪/送丝三提升姿态	名义几何无穿透，底口退出路径可行

数字证据	实际完成内容	支持的结论
支点与互锁	独立平面拟合、失败输入测试	公式与软件判定可复核
局部热模型	用于热响应趋势和风险边界诊断的辅助模型	600/330 J·mm ⁻¹ 、预热与层间温度仅作工艺候选；不承担位置度证据

关于静力筛查。 细网格下三个候选的平均受载轴线偏移直径分别为：Continuous 0.000304 mm、6P-FAIR_B 0.000750 mm、8P-FAIR_B 0.000570 mm。这是既定静载与支承条件下的刚度排序结果，**不是焊接残余位置度**，也不进入 Ø0.05 的判定链。

关于热模型。 局部热模型仅用于热响应趋势和风险边界诊断；由于空间离散准入未通过，600/330 J·mm⁻¹、150/200℃只能作为工艺候选窗口，不能写成已被热场证明的窗口，也不进入位置度判定。材料批次与TIG窗口按§2.1评定，位置度由§6独立测量判定。

Verification 与 validation 的边界。 解析解、守恒账、patch test、双求解器对照和网格研究构成verification证据；NASA-HDBK-7009B要求同时说明参照数据、模型差异、输入不确定度和用途。Bacco等2026年研究提供GJS500-7/S355对接接头的实验—数值对照，可作为外部基准案例；其材料、接头形式和焊接方法与本项目不同，引用范围限于方法参照。[17][18]

关于结构敏感性。 432 例非正式固有应变/座体敏感性计算得到的结论是：**在现有不确定度下，6P 与 8P 的 72 组配对均不可分辨。** 端点包络的最大径向偏移为 6P 0.0096467 mm、8P 0.0095908 mm，差值仅 0.0000559 mm，低于两模型最大差异 0.0001680 mm；这不能作为 6P 偏移更优的证据。结构选择因此转向可分辨的判据：热量、可制造性、对称性与失效退出路径。本文保留 6P 作为低热输入条件性首选，8P 作为机械裕量更高的切换方案，并把该代理数值明确排除在 Ø0.05 验收之外。

7.1 质量评价与放行总表

放行对象	当前数字证据	必须补齐的独立证据	当前状态
焊得住	材料风险识别、热输入窗口、条件承载与沉积守恒、界面与预处理工艺卡、焊缝组织预估与性能推测	批次证明、WPS/PQR、宏观截面、金相与显微硬度线扫、裂纹/NDT	材料门阻断，工艺卡待评定
疲劳	焊趾与焊根分开识别	实际载荷谱、适用评定方法、应力范围与接头级疲劳试验	待评定
位置度	A/B基准、终加工余量方案、预偏置语义、变形量软件预算方案和CMM判定规则	焊后偏移、加工可达性、测量不确定度	终加工后待CMM实测
洁净度	连续薄裙、朝上回收、退出包络和失败互锁	热态贴壁、颗粒清点、内窥与盲区检查	逻辑成立，待检查

各项评价分别设置独立放行条件；当前交付为可复算的数字设计方案。

无损检测方法。 表面与近表面裂纹采用PT，铁磁性区域按需补充MT，内部缺陷采用UT。球墨铸铁与镍基焊缝的组织会增加UT衰减与杂波，探头、对比试块和判废门槛在工艺评定阶段用同批材料确定；宏观截面与金相分区观察作为交叉验证。

本文把三组约束写入同一套工艺卡：焊脚、固定送丝、道数和效率端点相互校核；连续防护与底部承力、退出路径同时设计；公差分配、独立测量和失败闭锁分别对应到工序。这样做的目的，是让低热输入、精密定位和内腔洁净可以逐项检查，而不是用一个仿真峰值替代整条工艺链。

8 纯数字作品的完整性与实施链

本文按固定题目允许的设计作品形式提交。数字设计的完整性取决于“约束、设计、计算、判定和放行条件”是否相互对应。五个官方维度的对应关系如下：

官方维度	本文已经给出的设计内容	已运行数字证据	后续放行证据
工艺选择与优化	自动 TIG、NiFe 填充、四道沉积、6P 焊序、预热和层间温度门、焊后缓冷	送丝守恒、焊脚截面、净热输入、焊序敏感性、候选热量比较	WPS/PQR、宏观截面、过程参数记录
材料选配与连接	QT450-10/Q235B、NiFe 55型镍铁基实心TIG棒候选（EN ISO 1071 S C NiFe-2；AWS分类待批次证书确认）、界面稀释控制、表面预处理与层间清理工艺卡、强韧匹配判断、分区组织与性能预估	文献窗口、材料参数敏感性、条件承载筛查、分区组织预估与稀释成分区间	批次证书、金相、显微硬度线扫和裂纹检查
焊接结构设计	6P-FAIR_B、六段焊缝、径向柔顺释放槽、反变形三级策略、胀套、独立压环、连续薄裙	BREP 几何检查、干涉包络、静力筛查、位置度误差预算	工装重复装夹、热态接触、位置度测量
质量检测与评价	基准A/B、CMM位置度、变形测量表、焊脚、NDT（PT/MT/UT分工）、金相、焊趾/焊根失效模式与疲劳试验计划、洁净度和拒绝条件	收缩/角变形筛查、余量判据、自动拒绝逻辑、候选与边界汇总（包内11~16号）	CMM、PT/UT、内窥镜、颗粒清点、疲劳试验
自动化焊接方案	\$2.5焊接装备选型与接口要求；焊缝路径与段序、温度门控、起弧互锁、冷却释放和追溯	工艺卡与设计参数冻结表（段序1→4→3→6→2→5、停弧保持、松夹温度、送丝入口偏置、预热与层间门控）（包内 06/07号）	PLC/机器人联调和现场数据

数字设计的推荐结果已经冻结为：6P-FAIR_B四道TIG，焊缝总长108 mm，名义净热输入142.56 kJ，弧燃时间288 s；在固定送丝效率下界0.85、参考载荷尺度1.0和60 MPa人工静力筛查值下，所需许用应力52.17 MPa，条件静力筛查比值为1.150。该比值不表示疲劳裕量。位置度采用焊前预加工、焊后同基准终镗及CMM验收；0.20 mm径向余量由焊后测量回填。

因此，本文交付一套可复算、可检查的数字方案：读者可以核对输入、检查几何、追踪公式和候选取舍，并按验收流程完成后续放行。

官方要求同校学生2~4人、指导教师1~2人，由学校推荐。按现有实施方案，10月20日前报名，10月25日（含当日）提交作品与盖章汇总表，后续通知由校负责人核对。[1] 技术文件不能替代报名信息、签章或推荐。

9 交付、复现与答辩要点

9.1 实施节拍与责任边界

阶段	必须完成的输入	过程记录	失败处置
焊前装配	材料证书、表面预处理确认、孔径、间隙、A/B基准、薄裙和胀套状态	装配尺寸、初始偏心、夹紧确认、预偏置幅值与间隙校核	任一缺失或预偏置超出间隙允许值则禁止起弧
四道焊接	电流、电压、送丝、焊速、气流、预热和层间温度	按段号/道号记录参数与温度	超温、断气或轨迹异常立即停弧
冷却卸夹	保温120 s、温度低于55℃、主动退锥	冷却曲线、回退行程、卸夹前后状态	未确认回退不得下撤工装
独立放行	20±1℃、A/B重建、孔轴测量、变形测量、洁净检查	CMM原始数据、不确定度、内窥记录	任一证据缺失则保持待判

该节拍把数字方案转化为可执行的制造检查点。当前版本只冻结输入、判据和拒绝逻辑，实际设备能力与质量结果仍由后续工艺评定和独立测量决定。

详细设计以COMPETITION-R1为准，交付说明书、六页设计图集、名义装配STEP、计算CSV与结构化记录。旧局部仿真输入保留以供复现，不能将新工装或Ø1.6四道工艺代入旧结果并声称已重算。TOOLING-ACCESS的漏接与裸锥失败情景是整改依据，不是新方案现状。

在项目目录依次执行：python studies/COMPETITION-DESIGN/run.py; python cad/parametric/generate_engineering_drawings.py; python cad/parametric/export_drawing_pdfs.py; python deliverables/report/build_technical_report_pdf.py。分别产生计算/STEP、图纸、图集和说明书。默认图集仅读取当前清单，避免混入历史文件。

配置入口project/competition-design.yaml显式覆盖历史工艺的道数、棒径与送丝策略；基础电参数仍来自project/process.yaml。计算保存输入快照，构建拒绝过期结果。完整研究状态独立保留。学校提交技术文件以deliverables/submission内清单为准。

评审追问	回答
作品形式是什么？	固定题允许以项目研究报告或项目设计图作为作品载体；本包采用报告与设计图，真实模型、运行结果、守恒复算、反例和边界均可独立复核。
为什么六点？	六段布局在同四道条件下把净热输入控制在142.56 kJ，同时通过条件承载筛查；8P保留为承载筛查备选方案，Continuous作为高热输入对照。
为什么砍掉77%的焊缝？	6P的1.15、8P的1.53是参考包络下的静力筛查比值；疲劳按焊趾、焊根分别评定，静力边界触发时按确定性规则切换结构方案。
Ø0.05达到没有？	焊后先检查孔轴偏移是否落入0.20 mm径向余量，再在同一A/B基准终镗并用CMM验收最终位置度。
洁净如何保证？	连续屏障和朝上回收是设计；热接触与颗粒验证是成立条件，四项条件合取，任一不成立即拒绝。
四道一定更好吗？	解决当前填丝截面矛盾，付出热量与等待代价；裂纹、成形与热残余仍需评价。
热仿真的结论是什么？	得到热输入窗口与风险边界；位置度由独立测量判定，热模型不承担该项验收。
自动化价值在哪里？	过程记录、出站条件、失败互锁和事件追溯形成闭环，缺少关键数据时保持待判。

9.2 局限与验证路线

后续放行项集中列于下表。

#	后续放行项	影响对象	当前状态	验证路径
L1	实际服役载荷包络与应力谱未知	承载、疲劳	仅有参考包络	取得整机载荷谱，或按最不利工况重算

#	后续放行项	影响对象	当前状态	验证路径
L2	焊后收缩与角变形	加工余量是否足够	筛查0.02 ~ 0.16 mm；TWI比较情景0.213 mm，高于0.20 mm	焊后至终加工前实测孔轴偏移
L3	卸夹附加位移	位置度	分配0.002 mm	同伴卸夹前后坐标比对
L4	胀套定心重复性与弹性	位置度、装夹	分配0.003 mm	重复装夹试验（不少于30次）
L5	薄裙热态贴壁与循环寿命	洁净度	名义顺应0.35 mm	热态贴壁试验加颗粒清点
L6	焊缝成形、熔合与裂纹未评价	焊得住	等面积守恒成立	宏观截面、金相、硬度线扫、PT/UT
L7	熔合线白口层与稀释率	焊得住	文献与机理判断	小试金相加显微硬度
L8	局部热模型空间准入未通过（THERMAL-0.4R1 及后续诊断）	热输入窗口的置信度	不作为位置度证据	由独立测量闭环替代，或采用成熟FE 参考
L9	自动化链路未接入真实设备	稳定焊	合成分支与拒绝逻辑已验证	PLC/机器人联调
L10	测量扩展不确定度	放行判定	目标0.002 mm	按测量协议评定
L11	分区组织与性能推测	焊得住、疲劳	机理预估	小试金相分区观察 + 显微硬度线扫
L12	焊后变形量软件预算未执行求解	加工余量	仅有方法与输入清单（\$6.5）	完成热弹性求解并核对余量
L13	QT450-10来料批次、热处理状态与铁素体/珠光体比例未核实	预热窗口、PWHT分支、WPS/PQR	材料及设备清单未证明采购，参数配置放行行为阻断	取得批次质保书并按GB/T 9441-2021记录金相；按结果重新评定TIG热循环

验证优先级。 后续试件与测量按投入产出比排序：**L7 与 L6（小试金相与宏观截面）→ L3、L4（同伴测量与重复装夹）→ L2（焊后孔轴偏移）→ L5（洁净度）→ L9（自动化联调）**。前两项可在单次实验课内完成，且直接决定材料维度与放行维度的可信度。

参考资料与引用边界

[1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，项目内原始PDF，焊接固定命题与提交条款。路径：[competition/original-files/welding/第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案.pdf](#)。未从铸造赛道套用匿名或版式条款。

[2] TWI. Weldability of Materials — Cast Irons. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>。访问2026-09-08。仅支持铸铁焊接性和镍类焊材的一般方向，不支持具体接头参数已合格。

[3] Certilas. CEWELD NiFe 55 Tig 产品页. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>。访问2026-09-08。仅核对TIG棒材、Ø1.6规格与应用；产品典型力学值不作为本接头许用值或裂纹保证。

[4] Kobelco. Arc Welding of Cast Iron. https://www.kobelco.co.jp/english/products/welding/pdf/2015_KOBELCO_Specific.pdf。访问2026-09-11。ENiFe-CI预热范围用于工艺窗口参考，不替代本批次评定。

[5] YAWATA. Ni Cast 55 (ENiFe-CI) technical data. <https://www.yawata.co.th/en/product-detail/12>。访问2026-09-11。公开给出AWS A5.15分类、DCEN和熔敷金属性能范围，不作为本接头实测性能。

[6] 项目内热管理规划：docs/process/heat-management.md。用于预热与层间—缓冷温带与后热策略的设计依据；该文档本身为待材料专业审核的预研文档。

[7] IIW. Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components. 焊根分类所需的具体版本、条文与类别尚待馆藏原文核对；本文件不据此条目给本接头指定FAT等级。

[8] GB/T 1182-2018《产品几何技术规范（GPS）几何公差标注》，现行；并列 ISO 1101:2017。

- [9] ISO 15614-3:2008, *Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons*. 官方目录确认题名、范围及现行状态（2023年复核）；标准原则也适用于铸铁与钢焊接，但本文未据此宣称完成工艺评定。<https://www.iso.org/standard/38137.html>。
- [10] ISO 15613:2025, *Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on a pre-production welding test*. ISO目录记录该版于2025年8月发布，规定基于预生产焊接试验的工艺评定路径；此处仅列适用标准，不表示本项目已完成评定。<https://www.iso.org/standard/81784.html>。
- [11] ISO 15611:2024, *Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on previous welding experience*. ISO目录记载第二版于2024年1月发布，说明基于既往焊接经验的工艺评定要求及评定范围；应用标准或规范可限制其使用。本项目未据此宣称工艺评定完成。<https://www.iso.org/standard/81783.html>。
- [12] El-Shennawy, A. et al. "Effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of dissimilar AISI 304/ductile cast iron fusion welded joints." *Scientific Reports* 14, 19827 (2024). DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-70050-0>。AISI 304 / ASTM A536球铁SMAW研究；其ENiCrFe-3打底 + ENiFe-CI填充试样报告抗拉422 MPa、球铁侧HAZ冲击功18 J（同篇母材对照：球铁退火428 MPa / 16 J，AISI 304 644 MPa / 325 J）。仅作高镍打底/过渡层对比路线的文献依据，不替代本件试验。
- [13] Cárcel-Carrasco, J. et al. "An Analysis of the Weldability of Ductile Cast Iron Using Inconel 625 for the Root Weld and Electrodes Coated in 97.6% Nickel for the Filler Welds." *Metals* 6(11), 283 (2016). DOI: <https://doi.org/10.3390/met6110283>。球铁同种TIG，Inconel 625打底 + 97.6%Ni填充以抑制碳化物，含900 °C热处理对照。仅作对比路线的文献依据，不替代本件试验。
- [14] TWI. Job Knowledge 33: Distortion — Types and Causes. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/distortion-types-and-causes-033>。原文将焊脚不大于板厚3/4时的0.8 mm/焊列为钢焊缝经验规则，并指出准确预测收缩量很困难。本件满足几何条件，但材料范围并非纯钢接头，故只作比较压力筛查，不作为已验证系数。
- [15] Gotoh, K. & Toyosada, M. "A Practical Estimation Method of the Skin Plate Distortion Caused by Fillet Weld." OMAE 2002, pp. 113–119. DOI: <https://doi.org/10.1115/OMAE2002-28181>；Kyushu University Institutional Repository全文: https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4752584/4752584.pdf。Ruíz, H. & Sanchez, A. "Influence of the Plate Dimensions of a Fillet Weld Joint on Angular Deformation and Residual Stresses." *Polish Maritime Research*, 32(2), 124–131, 2025. DOI: <https://doi.org/10.2478/pomr-2025-0027>。前者研究钢制船体板角焊变形估算，后者研究钢制T形接头尺寸影响，均仅作方法或背景参考；未从原文核实本筛查的k、β范围，系数仍为工程假设。
- [16] ISO 16232:2018, *Road vehicles — Cleanliness of components and systems*. ISO目录记载该版于2024年复核确认，当前仍有效，同时已进入修订流程；其规定颗粒污染检查方法与结果表达，不规定具体零件的洁净限值。VDA 19.1:2025为第三次修订版，2023年2月至2025年5月完成全面修订；两者仅作为方法依据，不构成本项目限值来源。本文颗粒数值和内窥覆盖率均为项目设计判据。<https://www.iso.org/standard/70267.html>；https://vda-qmc.de/wp-content/uploads/2025/07/VDA-19.1_Yellow-Volume_2025_EN.pdf。
- [17] NASA. *NASA Handbook for Models and Simulations: An Implementation Guide for NASA-STD-7009B*, NASA-HDBK-7009B, approved 2026-02-03. 用于verification、validation、输入谱系、结果不确定度及模型可信度的工程框架；不直接验证本项目模型。https://standards.nasa.gov/system/files/tmp/NASA-HDBK-7009B_Final%2002-03-2026.pdf。
- [18] Bacco, A., Califano, A., Greco, A. & Sepe, R. "Experimental and numerical investigation of residual stresses in butt-weld joint made of cast iron and mild steel." *Fracture and Structural Integrity*, 20(78), 1–18, online published 2026-07-12. DOI: 10.3221/IGF-ESIS.78.01. 研究对象为GJS500-7/S355对接接头、FCAW并有实验—数值对照；仅作为未来公开基准，不等同本项目验证。<https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.78.01>。
- [19] ISO 15530-3:2011, *Geometrical product specifications (GPS) — Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement — Part 3: Use of calibrated workpieces or measurement standards*. 规定以校准件/标准器评估CMM测量不确定度的方法；须以相似尺寸和几何建立适用性及实际不确定度。<https://www.iso.org/standard/53627.html>。
- [20] Jatimurti, W., Hidayat, M.I.P., Rochiem, R. & Muna, M.P. "Welding Cylinder Head: The Effect of Filler Variations and Post Weld Heat Treatment (PWHT) on Microstructure and Mechanical Properties on TIG Welded Cast Iron FC 250."

MATEC Web of Conferences 269, 01011 (2019). DOI: <https://doi.org/10.1051/matecconf/201926901011> 。FC250灰铸铁修复TIG，报告预热250℃、PWHT 650℃×90 min及不同焊材的组织/硬度结果；只作跨材料和接头形式的风险类比。

[21] García-Lira, J. et al. "Characterization of Dissimilar Welding between 304 Stainless Steel and Gray Iron Using Nickel Coated Electrode." *Materials Sciences and Applications* 12 (2021), 614–621. DOI: <https://doi.org/10.4236/msa.2021.1212041> 。文章名称gray iron，正文又称DCI并描述珠光体试板；焊接方法为SMAW，不能作为本项目球铁/TIG的直接参数依据。

[22] Wang, X. et al. "Relationship between fatigue performance and weld quality of fillet welds with start-stop positions." *Welding in the World* 70 (2025). DOI: <https://doi.org/10.1007/s40194-025-02258-1> 。钢制间断角焊缝研究；FAT结果与起止点影响仅作焊趾类比，不迁移为本接头类别。

[23] Rohani Raftar, H., Dabiri, M., Ahola, A. & Björk, T. "Re-evaluation of weld root fatigue strength for load-carrying fillet welded joints using the notch stress concept." *International Journal of Fatigue* 144 (2021), 106076. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2020.106076> 。研究承载角焊缝焊根评定方法；不据此直接指定本接头类别。

[24] Rohani Raftar, H., Dabiri, M., Ahola, A. & Björk, T. "Weld root fatigue assessment of load-carrying fillet welded joints: 4R method compared to other methods." *International Journal of Fatigue* 156 (2022), 106623. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.106623> 。记录卷期年份为2022，DOI对应在线发表年份2021。

[25] Roy, P. "Effect of Preheating the Work Piece Material on the Width of Heat Affected Zone of Cast Iron and Mild Steel Weldments." *Indian Welding Journal* 25(1) (1992). DOI: <https://doi.org/10.22486/iwj.v25i1.148352> 。本次未取得全文，留作馆际调取事项。

[26] GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》（现行，QT450牌号信息）；GB/T 9441-2021《球墨铸铁金相检验》（现行）。标准目录：GB/T 1348-2019、GB/T 9441-2021。牌号类别不能替代供货批次的质保与金相记录。